JIKOM: Jurnal Informatika dan Komputer
Vol. 14, No. 2, Oktober 2024 Hlm. 157 – 167
ISSN: 2597-372X (ONLINE)

Pengujian Aplikasi Homestay Kosasih: Analisis Fungsionalitas Dan Penerimaan Pengguna Menggunakan Metode Black Box Dan UAT

Testing Homestay Kosasih Application: Analysis Of Functionality And User Acceptance Using Black Box And UAT Methods

Dewi Nurvalentini[1], Khoirul Umam[2], Lukman Hakim[3], Ruth Ema Febrita[4], Junaedi Adi Prasetyo[5]
Jurusan Bisnis dan Informatika Politeknik Negeri Banyuwangi[1,2,3,4,5]
Email: dewinurvalentini130201@gmail.com[1,,] khoirulumam@poliwangi.ac.id[2], lukmanhakim@poliwangi.ac.id[3], ruthemafebrita@poliwangi.ac.id[4], junaedi.prasetyo@poliwangi.ac.id[5]

Informasi Artikel
Diterima : 29 – 05 - 2024
Direvisi : 30 – 07 - 2024
Disetujui : 09 – 08 - 2024
Kata Kunci: *Homestay, Black box*, pengujian, fungsionalitas, UAT

Keywords: *Homestay, Black box*, testing, functionality, UAT

Abstrak

Kosasih adalah penyedia akomodasi yang populer, terutama di destinasi wisata, di mana pengunjung dapat menyewa atau memesan kamar atau rumah yang disediakan oleh tuan rumah. Homestay Kosasih adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna mencari, memilih, dan melakukan pemesanan tempat menginap secara online, khususnya berbasis website. Homestay Kosasih dikerjakan dalam waktu singkat sehingga pengujian aplikasi yang dilakukan oleh pengembang sebelumnya kurang maksimal. Dalam penelitian ini, penulis menguji fitur-fitur aplikasi dan mengevaluasi sejauh mana fitur-fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan menggabungkan metode *black box* Testing dan *User Acceptance Testing* (UAT), penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualitas dan kinerja aplikasi Kosasih. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi fungsionalitas fitur aplikasi Homestay Kosasih, fokus pada interaksi fitur, pengelolaan data, dan kepuasan pengguna. Melalui analisis, penelitian ini akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang kualitas dan juga mengukur tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi reservasi homestay ini, melibatkan penilaian terhadap antarmuka pengguna, kemudahan penggunaan, serta keberhasilan aplikasi dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Dalam penelitian ini, aplikasi Homestay Kosasih menunjukkan fungsionalitas yang baik dengan 80,9% validitas test case dan penerimaan pengguna yang baik dengan rata-rata persentase nilai 74,39% dari 40 responden. Sehingga dapat disimpulkan dari seluruh rangkaian pengujian aplikasi Homestay Kosasih dinyatakan baik.

Abstract

The research focuses on evaluating the functionality of the Homestay Kosasih application, particularly in terms of user interaction, data management, and user satisfaction. This study combines Black box Testing and UAT methods to provide a comprehensive understanding of the application's quality and performance. The research aims to assess the application's functional features, focusing on user interface, ease of use, and the application's ability to meet user expectations. Through analysis, this study will provide a thorough understanding of the application's quality and also measure the level of user satisfaction with the hotel reservation application, involving assessments of user interface, ease of use, and the application's success in meeting user expectations. The results show that the Homestay Kosasih application exhibits good functionality with 80.9% valid test cases and good user acceptance with an average score of 74.39% from 40 respondents. Therefore, it can be concluded that the entire series of application testing for Homestay Kosasih is deemed good.

Correspondence Author, Khoirul Umam, Bisnis dan Informatika, Indonesia, E-mail : khoirulumam@poliwangi.ac.id, No. Hp Koresponden Author : 08775558796

Jurnal Jikom is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

1. PENDAHULUAN

Sistem reservasi merupakan suatu sistem yang terintegrasi di dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mengelola proses pemesanan atau reservasi [1]. Secara esensial, sistem ini menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi sehari-hari, mendukung operasi manajerial, dan mendukung strategi-strategi organisasi. Dalam konteks ini, reservasi atau pemesanan menjadi inti dari proses komunikasi yang memfasilitasi interaksi antarindividu atau entitas dalam lingkungan organisasi tersebut [2].

Kosasih adalah tempat penginapan sementara bagi para tamu atau wisatawan yang berkunjung. Kosasih adalah salah satu jenis akomodasi yang populer, terutama di destinasi wisata atau daerah pariwisata, di mana pengunjung dapat menyewa atau memesan kamar atau rumah yang disediakan oleh tuan rumah untuk jangka waktu tertentu.

Homestay Kosasih adalah sebuah aplikasi penyedia akomodasi yang disediakan oleh pemilik Kosasih, yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan melakukan pemesanan tempat menginap secara online. Aplikasi Homestay Kosasih dikerjakan dalam waktu singkat dan memiliki keterbatasan waktu untuk pengujian. Minimnya waktu yang tersedia telah menjadi tantangan dalam memastikan pengujian fitur-fitur pada aplikasi mencapai tingkat maksimal.

Pengujian yang dilakukan pengembang hanya dapat fokus pada performa dari aplikasi tanpa memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan penyediaan fitur-fitur tambahan. Pengujian yang dilakukan meliputi efektifitas dan penyimpanan aplikasi. Akibatnya, fitur-fitur pada aplikasi mungkin tidak dikembangkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dalam situasi ini, penting untuk mengevaluasi prioritas fitur-fitur yang paling krusial untuk memastikan bahwa pengguna masih dapat menggunakan aplikasi dengan nyaman dan efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji fitur-fitur aplikasi dan mengevaluasi sejauh mana fitur-fitur tersebut sesuai dengan kebutuhan pengguna menggunakan metode *black box testing* dan *User acceptance Testing* (UAT). Dengan menggunakan metode *black box testing* penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualitas dan kinerja aplikasi Kosasih. Metode ini akan memungkinkan penulis untuk menggali lebih dalam aspek fungsional dan kesesuaian aplikasi dengan kebutuhan pengguna, sehingga memberikan wawasan yang berharga untuk pengembangan aplikasi yang lebih baik di masa depan.

Pada penelitian *black box testing* terdahulu milik Uminingsih, dkk yang berfokus pada pengujian aplikasi dan memperoleh hasil 75% dari pengujian yang telah dilakukan pada aplikasi perpustakaan. Dan penulis menyimpulkan dibutuhkan perbaikan pada beberapa *syntax* untuk memperbaiki bug pada aplikasi perpustakaan [3].

Penelitian lain milik Muhammad Zidan dkk yang berfokus pada pengujian aplikasi menggunakan black box testing dengan menggunakan teknik equivalence partitions. Dari pengujian yang dilakukan didapatkan persentase keberhasilan sebesar 78,95% [4].

Ada juga penelitian yang dilakukan Samba dan Ipan Ripai melakukan penelitian pengujian aplikasi dengan menggunakan metode UAT. Penelitian yang dilakukan menggunakan kuesioner dengan responden yang terdiri dari 308 siswa dan 2 pustakawan. Hasil pengujian dikategorikan berdasarkan dua indikator, yaitu desain dan kemudahan penggunaan. Hasilnya, 76.2% responden setuju dengan tampilan aplikasi INLIS Lite, sedangkan 77.9% responden setuju dengan kemudahan penggunaan aplikasi tersebut [5].

Penelitian lain yang membahas tentang pengujian UAT adalah milik Fauzan asrin yang membahas tentang Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Pontianak menghadapi masalah dalam manajemen notulensi rapat yang tidak terdokumentasi dengan baik, mengakibatkan data notulensi sering hilang saat dibutuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, dirancang aplikasi manajemen notulensi rapat yang bertujuan untuk mendokumentasikan hasil rapat secara sistematis dan menyimpannya dengan baik. Setelah aplikasi digunakan, dilakukan pengujian menggunakan metode User Acceptance Test (UAT), yang menghasilkan skor tinggi: 93% untuk operator bidang, 91,43% untuk operator ruangan, 90,90% untuk pegawai, dan 90% untuk notulen. Hasil ini menunjukkan bahwa aplikasi yang dibangun telah memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik [6].

Dengan pertimbangan penelitian terdahulu penulis memilih metode *black box testing* dengan menggabungkan seluruh teknik untuk menguji fungsionalitas dari aplikasi dan menggunakan UAT untuk menguji tingkat penerimaan pengguna terhadap aplikasi. Dengan menggabungkan 2 metode ini diharapkan hasil pengujian yang dilakukan dapat menyeluruh.

2. METODE

Metode *black box testing* adalah pendekatan yang digunakan untuk menguji sistem tanpa memperhatikan detail internal dari sistem tersebut. Black box testing difokuskan pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak, yang berarti Tester menguji fungsi-fungsi yang diharapkan dari perangkat lunak tanpa mengetahui implementasi internalnya [7].

Sedangkan, User Acceptance Testing (UAT) adalah tahap pengujian terakhir dalam proses pengembangan perangkat lunak, di mana interaksi antara pengguna akhir *(end-user)* dan sistem dievaluasi secara langsung. Tujuan utama dari UAT adalah memverifikasi bahwa fitur-fitur yang telah dibangun berjalan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna [8].

2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diidentifikasi dalam latar belakang, ada kebutuhan yang mendesak untuk menguji fungsionalitas fitur dan menerima umpan balik dari pengguna terkait dengan aplikasi Homestay Kosasih. Oleh karena itu, pengujian lebih lanjut diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini.

2.2 Pengumpulan data

Dalam membangun suatu sistem, diperlukan data yang akurat sesuai dengan kasus yang dikerjakan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dapat bervariasi tergantung pada sifat dan tujuan penelitian. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini antara lain:

2.2.1 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan penjelasan langsung dari pemilik Homestay Kosasih selaku penggunan aplikasi yang akan dibangun. Pendekatan wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah *(Directed Interview)* yang melibatkan penyajian beberapa pertanyaan untuk mendapatkan informasi mengenai aplikasi Kosasih [9].
Penulis melakukan wawancara dengan owner Kosasih dengan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data terkait pengujian dengan menggunakan metode Black box Testing dan UAT, data pertanyaan terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Pertanyaan Wawancara

No.	Pertanyaan	Narasumber
1.	Kebutuhan apa yang membuat anda ingin mempunyai aplikasi tersendiri untuk manajemen Homestay Kosasih?	Owner Homestay Kosasih
2.	Bagaimana alur manajemen Homestay yang anda inginkan?	Owner Homestay Kosasih
3.	Fitur apa saja yang anda perlukan di dalam Aplikasi Kosasih?	Owner Homestay Kosasih
4.	Bagaimana ketentuan pengisian form registrasi untuk pengunjung?	Owner Homestay Kosasih
5.	Apa saja yang diperlukan untuk melakukan booking Homestay?	Owner Homestay Kosasih
6.	Bagaimana pengalaman Anda menggunakan aplikasi Homestay Kosasih dalam mengelola pemesanan dan reservasi?	Owner Homestay Kosasih
7.	Apakah Anda merasa fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah cukup lengkap?	Owner Homestay Kosasih
8.	Apakah Anda merasa fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah sesuai dengan fungsinya?	Owner Homestay Kosasih
9.	Apakah Anda pernah mengalami kesulitan atau hambatan dalam menggunakan aplikasi Homestay Kosasih? Jika ya, apa itu?	Owner Homestay Kosasih
10.	Apakah Anda merasa bahwa aplikasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional Homestay Anda?	Owner Homestay Kosasih

No.	Pertanyaan	Narasumber
11.	Apakah Anda memiliki saran atau rekomendasi untuk perbaikan atau peningkatan fitur dalam aplikasi Homestay Kosasih?	Owner Homestay Kosasih
12.	Bagaimana pengalaman Anda dalam berinteraksi pelanggan jika ada masalah atau pertanyaan?	Owner Homestay Kosasih
13.	Apakah ada fitur atau fungsi tertentu yang Anda harapkan akan ditambahkan dalam versi mendatang dari aplikasi ini?	Owner Homestay Kosasih

2.2.2 Observasi

Observasi dilakukan secara sistematis melalui pengamatan langsung, yang mencakup pemeriksaan indikator pengujian aplikasi Kosasih [9]. Penulis mengamati proses penggunaan aplikasi Kosasih, serta mengamati respon owner dan pengunjung terhadap fitur yang terdapat pada aplikasi Kosasih.

2.2.3 Kuisioner

Kuesioner digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data dari pengunjung homestay Kosasih melalui serangkaian pertanyaan. Tujuan utama dari kuesioner adalah untuk memperoleh informasi akurat yang dapat memberikan gambaran yang jelas tentang respon pengguna mengenai fungsinalitas fitur yang disediakan didalam aplikasi homestay Kosasih. Sampel jumlah pengunjung yang terlibat dihitung berdasarkan jumlah rata-rata pengunjung dalm 1 bulan yaitu 40 orang. Tabel 2 merupakan daftar pertanyaan yang terdapat didalam kuisioner yang dibagikan.

Tabel 2 Daftar Pertanyaan Kuisioner

No.	Pertanyaan untuk pengunjung
1.	Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah cukup lengkap
2.	Fitur-fitur yang disediakan dalam aplikasi sudah sesuai dengan fungsinya
3.	Mudah dalam menggunakan aplikasi Homestay Kosasih
4.	Proses pendaftaran atau registrasi pengguna di aplikasi Homestay Kosasih mudah dilakukan
5.	Mudah mencari Homestay yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Anda melalui fitur pencarian di aplikasi Kosasih
6.	Mudah menemukan informasi lengkap mengenai Homestay, termasuk fasilitas, kamar yang tersedia, dan lokasi, melalui aplikasi Homestay Kosasih
7.	Proses pemesanan kamar Homestay melalui aplikasi Kosasih, termasuk kejelasan langkah-langkah dan kemudahan navigasi mudah dipahami
8.	Puas dengan fitur review dan penilaian yang dapat digunakan untuk memberikan umpan balik tentang pengalaman Anda menginap di Homestay
9.	Aplikasi Homestay Kosasih memudahkan Anda dalam mengatur dan mengelola reservasi serta mendapatkan bantuan layanan pelanggan jika diperlukan

2.3 Perencanaan

Dalam perencanaan pengujian aplikasi, disusun prakiraan-prakiraan penjadwalan untuk menyusun kerangka aktivitas yang akan dilakukan serta mengidentifikasi resiko dan kendala yang mungkin terjadi sebelum pemodelan sistem. Perencanaan tersebut tidak hanya sebagai jadwal penelitian, melainkan sebagai perencanaan yang mencakup seluruh tahapan, mulai dari identifikasi kebutuhan sistem hingga pembentukan *Test plan* [10]. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengujian aplikasi dilakukan secara terstruktur dan komprehensif, dengan mempertimbangkan segala kemungkinan resiko dan kendala yang mungkin timbul selama pengujian berlangsung. Dalam pengujian aplikasi Kosasih, metode yang digunakan mungkin berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan karakteristik aplikasi tersebut. Berikut metode yang akan digunakan dalam pengujian aplikasi Kosasih:

2.3.1 *Black Box Testing*

Metode *black box testing* digunakan pada *integration testing* dan *system testing* aplikasi Homestay Kosasih. Aplikasi dibagi berdasarkan alur dan integrasi sistem, memungkinkan pengujian fungsionalitas secara sistematis

tanpa memperhatikan implementasi internal [11]. Tujuan adalah mengidentifikasi potensi masalah atau cacat fungsional dalam lingkungan produksi. Pada tahap perencanaan penulis menyusun test case sebagai skenario pengujian fungsionalitas aplikasi Homestay Kosasih [12].

Pengujian black box testing dilakukan dengan menyusun Testcase pengujian terhadap aplikasi homestay Kosasih. Pada penelitian ini test case disusun untuk menguji seluruh form yang disediakan didalam aplikasi, integrasi antar fitur dan alur sistem booking yang dapat dilakukian leh admin dan ppengunjung.

2.3.2 UAT

Pada penelitian ini rencana yang akan diterapkan dalam implementasi metode UAT adalah penyusunan pertanyaan untuk kuesioner dan menentukan target responden. Target responden dari pengujian ini adalah orang yang berpotensi sebagai pengunjung Homestay [13]. Jumlah target responden pengunjung berjumlah 40 orang. Jumlah ini ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sampel pengujian dengan menggunakan rumus Slovin pada persamaan 1 [14].

$$n = \frac{N}{1+N\,.e^2} \quad (1)$$

n sebagai simbol dari sampel, sedangkan N adalah jumlah populasi dan e adalah batas error yang diperbolehkan. Pada penelitian ini menggunakan batas eror sebesar 5%. Responden yang dipilih adalah orang yang berpotensi sebagai pengunjung Homestay Kosasih dengan ketentuan karakteristik sebagai berikut:

1. Orang yang berpenghasilan Menengah Ke Atas
2. Orang yang biasa bepergian dan menginap di Hotel/Homestay
3. Orang yang biasa menggunakan Aplikasi Booking Hotel

Dengan menggunakan Skala Likert pada Tabel 3, penulis dapat mengumpulkan data tentang kepuasan pengguna, persepsi terhadap fungsionalitas aplikasi, kemudahan penggunaan, dan berbagai aspek lainnya. Skala ini akan memungkinkan penulis untuk mengumpulkan data kuantitatif yang dapat dianalisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pengguna merespons aplikasi yang sedang diuji. Selain itu, informasi yang diperoleh dari skala Likert dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area yang perlu perbaikan atau peningkatan, sehingga mendukung pengembangan aplikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pengguna [15].

Tabel 3 Skala Likert

Skala	Keterangan	Bobot
SS	Sangat Setuju	5
CS	Cukup Setuju	4
S	Setuju	3
TS	Tidak Setuju	2
STS	Sangat Tidak Setuju	1

2.4 Pengujian dan Pengolahan Data

Pada tahap ini, pengujian aplikasi dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan untuk mengevaluasi hasil bagi developer. Pada pengujian *black box testing* pelaporan bug akan ditambahkan pada tabel Test Case, mencatat status pengujian dan hasil aktual. Status "Pass" diberikan jika hasil sesuai harapan, sementara "Fail" diberikan jika tidak. Setelah mendapatkan hasil pengujian kemudian data diolah menggunakan persamaan telah ditetapkan oleh International Organization Standardization (ISO) terkait uji kualitas Software dari segi fungsionalitas [16]. Rumus Pengukuran pada ISO 9126 pada persamaan 2.

$$Persentase\ Skor = \frac{Skor\ Aktual}{Skor\ Ideal}\ x\ 100\% \quad (2)$$

Persentase skor = presentasi pengujian

Skor Aktual = jumlah pengujian yang berhasil
Skor Ideal = jumlah pengujian yang dilakukan

Sedangkan pengujian UAT dilakukan dengan membagikan kuesioner dan kemudian hasil kuesioner diolah dengan menggunakan perhitungan statistik dengan menentukan nilai rata rata untuk mengetahui hasil pengujian. Langkah pertama adalah menghitung pembobotan dari masing masing soal dengan cara mengalikan jumlah jawaban dengan bobot sesuai pada ketentuan Skala Likert. Setelah mendapatkan data pembobotan dari masing masing soal, kemudian data diolah untuk mendapatkan nilai rata-rata jawaban dari masing masing soal dengan Rumus persamaan 3 [17].

$$Nilai\ Rata-rata = \frac{Jumlah\ bobot\ nilai\ responden}{total\ responden} \quad (3)$$

Setelah mendapatkan data Nilai rata-rata kemudian menghitung persentase nilai rata-rata dari masing soal menggunakan persamaan 4 [16]..

$$Persentase\ rata-rata = \frac{Nilai\ rata-rata}{nilai\ bobot\ tertinggi}\ x\ 100 \quad (4)$$

Dengan persentase rata-rata dari jawaban setiap soal kemudian dijumlahkan dan dibagi jumlah soal kemudian dijadikan persentase rata-rata dari pengujian yang dilakukan.

Analisa dari hasil pengujian Black Box Testing dan UAT akan disimpulkan berdasarkan Tabel 4 [18]. Jika hasil pengujian di bawah 70%, aplikasi Homestay Kosasih akan dikembangkan lebih lanjut. Jika di atas 70%, aplikasi akan tetap digunakan.

Tabel 4 Kriteria Interpretasi Skor

Presentasi	Keterangan
0%-20%	Sangat Kurang Baik
21%-40%	Kurang Baik
41%-60%	Cukup Baik
61%-80%	Baik
81%-100%	Sangat Baik

Sumber: Abraham dan Ismail [18]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

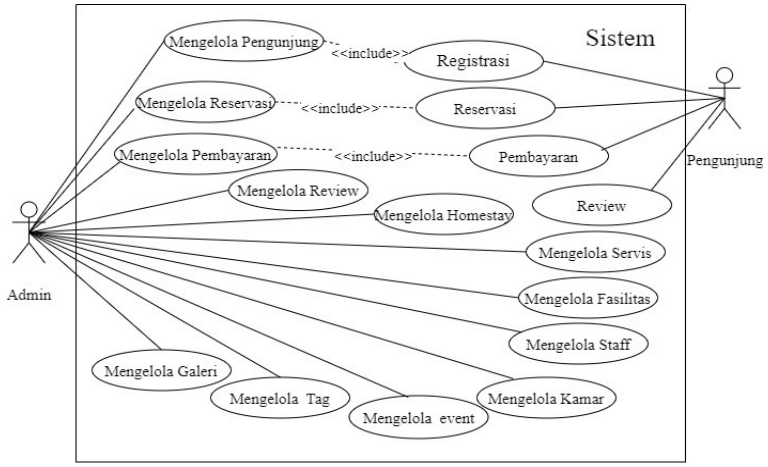
Hasil dari penelitian yang telah dilakukan berupa ringkasan dari hasil pengujian Fitur menggunakan metode Black box Testing dan UAT terhadap aplikasi Homestay Kosasih.hasil penelitian dilakukan berdasarkan perencanaan yang telah disampaikan pada 2.3. Berikut hasil dari penelitian yang telah dilakukan:

Berdasarkan hasil pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara penulis menyimpulkan hasil wawancara dalam bentuk daftar kebutuhan fungsional pada Tabel 5, dan Use Case seperti pada Gambar 1.

Tabel 5 Kebutuhan Fungsional

No.	Kebutuhan	Deskripsi
1	Pencarian Kamar	Pengguna harus dapat mencari kamar hotel berdasarkan lokasi, tanggal menginap, jumlah tamu, dan kriteria lainnya.
2	Pemesanan Kamar	Pengguna harus dapat memesan kamar hotel yang dipilih dengan mengisi formulir pemesanan dan melakukan pembayaran.
3	Manajemen Reservasi	Admin harus dapat melihat, mengubah, dan mengelola reservasi serta ketersediaan kamar yang telah dibuat oleh pengguna.
4	Ulasan dan Rating	Pengguna harus dapat memberikan ulasan dan rating untuk pengalaman mereka menginap di hotel.
5	Registrasi	Pengguna harus dapat membuat akunnya sendiri untuk mengakses fitur lain yang terdapat di dalam aplikasi.
6	Manajemen Registrasi	Admin harus dapat melihat, mengubah, dan mengelola registrasi pengunjung yang telah dibuat oleh pengguna.

No.	Kebutuhan	Deskripsi
7	Manajemen kamar	Admin harus dapat melihat, menambah, mengubah, dan mengelola kamar.
8	Manajemen Homestay	Admin harus dapat melihat, menambah, mengubah, dan mengelola Homestay.
9	Manajemen Fasilitas	Admin harus dapat melihat, menambah, mengubah, dan mengelola fasilitas yang disediakan Homestay.
10	Manajemen servis	Admin harus dapat melihat, menambah, mengubah, dan mengelola servis yang disediakan Homestay.
11	Manajemen event	Admin harus dapat melihat, menambah, mengubah, dan mengelola event yang disediakan Homestay maupu dari luar Homestay.



Gambar 1 Use Case Aplikasi Homestay Kosasih

3.1 Black Box Testing

Pengujian menggunakan metode *black box testing* dilakukan dengan mengeksekusi *test case* yang telah disusun. Dari pengujian yang telah dilakukan masih ditemukan ketidaksesuaian pada beberapa form yang disediakan. Untuk itu hasil pengujian data diolah dalam Tabel 6. Berikut rincian *test case* dan hasil pengujian yang telah dilakukan:

Tabel 6 Hasil pengujian Black box Testing

No.	Nama *Testcase*	Jumlah Test case (case)	Jumlah *case* pass (case)	Jumlah *case* fail (case)
1.	*Form Registrasi Pengunjung*	42	33	9
2.	*Form Booking Pengunjung*	14	13	1
3.	*Form Review Pengunjung*	21	19	2
4.	*Form Region Admin*	13	7	6
5.	*Form Homestay Admin*	43	31	12
6.	*Form Facility Admin*	43	35	8
7.	*Form Room Admin*	38	31	7
8.	*From Guest Admin*	39	31	8
9.	*Form Reservation Admin*	30	24	6
10.	*Form Service Admin*	24	18	6
11.	*Form Staff Admin*	33	21	12
12.	*Form Gallery Admin*	17	14	3
13.	*Form Event Admin*	38	26	12
14.	*Form Tag Admin*	17	12	5
15.	*Integration Testing*	86	86	0
16.	*System Testing*	10	10	0
Jumlah		508	411	97

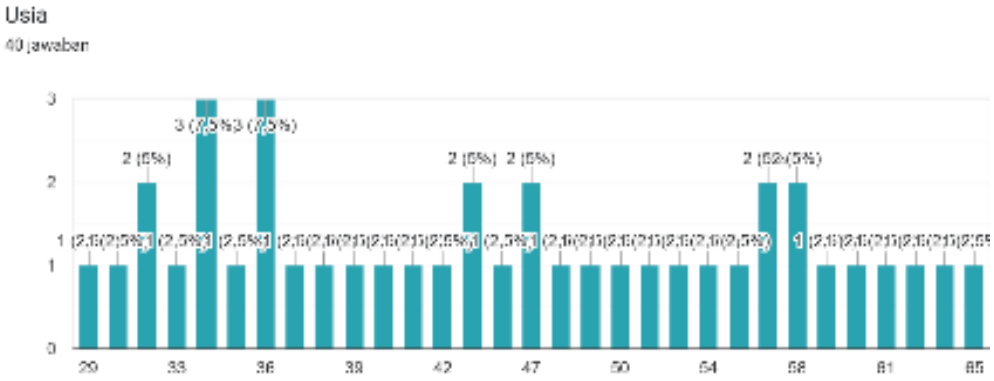
Diketahui terdapat 508 *case* pengujian diantaranya 411 *case* berhasil dan 97 *case fail*. Untuk mengetahui persentase keberhasilan penulis menggunakan rumus persamaan 2. Jika data pada Tabel 5 diolah dengan rumus tersebut maka akan diperoleh hasil sebagai berikut:

$$Presentarse\ Skor = \frac{411}{508}\ x\ 100\% = \ 80{,}9\%$$

Fungsionalitas fitur dari aplikasi Homestay Kosasih dinyatakan baik dengan persentase 80,9%. Hal ini dapat dipengaruhi oleh pengaturan database yang belum disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ketidakcocokan ini dapat mengakibatkan beberapa fitur tidak berfungsi secara optimal, meskipun secara keseluruhan aplikasi masih mendapatkan penilaian positif dari pengguna.Pengaturan yang tepat pada database sangat penting untuk memastikan bahwa semua fitur aplikasi dapat beroperasi sesuai harapan dan memenuhi kebutuhan pengguna dengan baik. Tanpa penyesuaian yang tepat, meskipun aplikasi menunjukkan kinerja yang baik secara umum, ada kemungkinan bahwa beberapa aspek fungsionalitas akan terabaikan, yang dapat mempengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

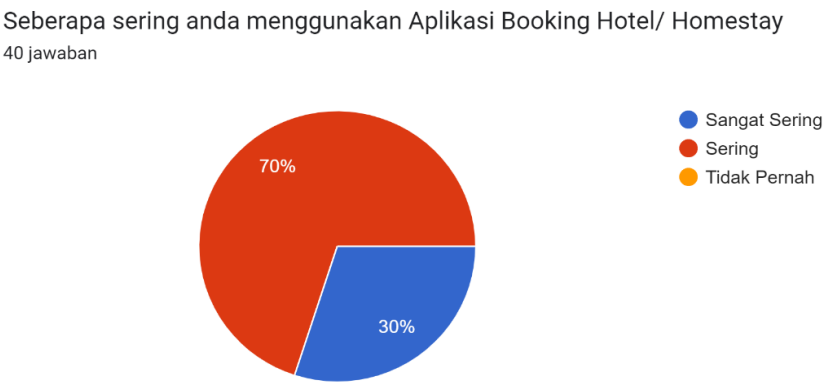
3.2 UAT

Pada pengujian UAT penulis mendapat responden sebanyak 40 orang yang berdomisili di Banyuwangi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Pengguna dapat mengakses aplikasi Homestay Kosasih melalui link https://Kosasih.biz.id/, lalu memberi penilaian terhadap aplikasi dengan mengisi kuisioner yang berisi pertanyaan terkait fungsionalitas fitur yang disediakan.



Gambar 2 Usia Responden yang terlibat

Berdasarkan Gambar 2 dapat disimpulkan bahwa responden berkisar dari 29 sampai 65 tahun. Dimana usia tersebut merupakan usia produktif sehingga berkemungkinan masing-masing responden sudah memiliki pendapatan. Selain itu juga responden memiliki intensitas Sering sampai Sangat Sering dalam menggunakan aplikasi Booking hotel atau Homestay. Pernyataan tersebut ditunjang dengan Gambar 3.



Gambar 3 Intensitas penggunaan aplikasi booking hotel

Tabel 7 adalah hasil pengumpulan jawaban dari 40 responden pada masing-masing pertanyaan dari kuesioner yang telah dibagikan:

Tabel 7 Hasil Jawaban Kuesioner dan Pembobotan

No.	Soal	Jumlah Respon Tiap Skala					Pembobotan (Jumlah Responden x bobot skala)					Jumlah Pembobotan
		SS	S	CS	TS	STS	SS x 5	S x 4	CS x 3	TS x 2	STS x 1	
1.	S1	11	25	4	0	0	55	100	12	0	0	167
2.	S2	11	19	10	0	0	55	76	30	0	0	161
3.	S3	11	18	9	2	0	55	72	27	4	0	158
4.	S4	8	14	15	3	0	40	56	45	6	0	147
5.	S5	7	22	8	3	0	35	88	24	6	0	153
6.	S6	6	11	16	5	2	30	44	48	10	2	132
7.	S7	5	18	8	8	1	25	56	24	16	1	122
8.	S8	12	10	13	3	2	60	40	39	6	2	147
9.	S9	9	17	12	1	1	45	68	36	2	1	152
Jumlah		**80**	**154**	**95**	**25**	**6**	**Jumlah Total Pembobotan**					**1339**

Data jumlah jawaban kemudian diolah dengan cara mengalikan setiap respon dengan bobot yang telah ditentukan sesuai dengan tabel bobot respon, dan hasilnya disajikan dalam Tabel 7. Perhitungan ini menandakan bahwa setiap 1 orang menilai sangat setuju setara dengan 5 orang yang menilai sangat tidak setuju. Setelah mendapatkan data bobot respon dari masing masing pertanyaan. Kemudian menentukan nilai rata-rata dari masing masing soal menggunakan persamaan 3. Dengan hasil rata-rata yang didapatkan, lalu hitung persentase jawaban kuesioner dengan menggunakan rumus pada persamaan 4. Berikut hasil pengolahan data perhitungan rata-rata dan persentase disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8 Nilai Rata-rata dan Hasil Persentase

No.	Soal	Nilai Rata-rata	Persentase
1.	S1	167 / 40 = 4,175	4,175 / 5 x 100 = 83,5%
2.	S2	161 / 40 = 4,025	4,025 / 5 x 100 = 80,5%
3.	S3	158 / 40 = 3,95	3,95 / 5 x 100 = 79%
4.	S4	147 / 40 = 3,675	3,675 / 5 x 100 = 73,5%
5.	S5	153 / 40 = 3,825	3,825 / 5 x 100 = 76,5%
6.	S6	132 / 40 = 3,3	3,3 / 5 x 100 = 66%
7.	S7	122 / 40 = 3,05	3,05 / 5 x 100 = 61%
8.	S8	147 / 40 = 3,675	3,675 / 5 x 100 = 73,5%
9.	S9	152 / 40 = 3,8	3,8 / 5 x 100 = 76%

Berdasarkan data persentase pada Tabel 8 Nilai Rata-rata dan Hasil Persentase, kemudian data diolah untuk menentukan rata-rata persentase dari pengujian UAT sebagai berikut:

$$Rata - rata = \frac{83{,}5\%+80{,}5\%+79\%+73{,}5\%+76{,}5\%+66\%+61\%+73{,}5\%+76\%}{9} = 74{,}39\%$$

Dengan hasil rata-rata persentase sebesar 74,39%, fungsionalitas aplikasi Homestay Kosasih dinyatakan dalam kategori Baik, karena berada dalam rentang 61%-80% sesuai dengan kriteria interpretasi skor. Namun, penilaian ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama terkait dengan fitur yang menyediakan informasi mengenai homestay dan fasilitasnya. Fitur tersebut mungkin sulit dipahami oleh pengguna, dan alur navigasinya yang sedikit rumit dapat menghambat pengalaman pengguna. Ketidakjelasan dalam penyampaian informasi dan kompleksitas alur dapat menyebabkan kebingungan, meskipun secara keseluruhan aplikasi masih mendapatkan penilaian yang baik.Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap desain antarmuka dan pengalaman

pengguna (UX) untuk meningkatkan pemahaman dan kemudahan akses informasi, sehingga dapat meningkatkan skor fungsionalitas aplikasi secara keseluruhan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian fungsi aplikasi Homestay Kosasih dengan kebutuhan pengguna dan memastikan aplikasi bebas dari kesalahan signifikan. Pada penelitian ini pengujian dilakukan dengan menggunakan 2 metode yaitu *black box testing* dan UAT.

Kesimpulan dari pengujian fungsionalitas fitur aplikasi Homestay Kosasih menggunakan metode Black Box Testing menunjukkan bahwa aplikasi ini memiliki kinerja yang baik dengan persentase 80,9%. Meskipun demikian, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian ini, terutama terkait dengan pengaturan database yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan beberapa fitur tidak berfungsi secara optimal, yang berpotensi memengaruhi pengalaman pengguna secara keseluruhan.Hasil rata-rata pengujian User Acceptance Testing (UAT) yang mencapai 74,39% juga menunjukkan kategori baik, namun penilaian ini terpengaruh oleh kesulitan dalam memahami informasi mengenai homestay dan fasilitas yang disediakan, serta alur navigasi yang sedikit rumit. Oleh karena itu, disarankan untuk melakukan evaluasi lebih lanjut terhadap desain antarmuka dan pengalaman pengguna (UX) untuk meningkatkan pemahaman dan aksesibilitas informasi. Dengan perbaikan yang tepat, diharapkan fungsionalitas aplikasi dapat ditingkatkan, sehingga lebih memenuhi ekspektasi pengguna dan meningkatkan kepuasan secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Homestay Kosasih memiliki fungsionalitas yang baik dan diterima oleh pengguna. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meningkatkan kualitas aplikasi dan meningkatkan kepuasan pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. M. Purba, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PEMESANAN KAMAR HOTEL BERBASIS ONLINE,” *Jurnal mitra manajemen*, hlm. 75–88, 2020, doi: https://doi.org/10.35968/jmm.v11i2.475.

[2] A. Prabowo dan E. Retnoningsih, “Sistem Informasi Reservasi Kamar Hotel Pada Hotel Posters MICE,” *Jurnal Mahasiswa Bina Insani*, vol. 1, no. 2, hlm. 147–160, 2017.

[3] Uminingsih, M. N. Ichsanudin, M. Yusuf, dan Suraya, “PENGUJIAN FUNGSIONAL PERANGKAT LUNAK SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN DENGAN METODE BLACK BOX TESTING BAGI PEMULA INFO ARTIKEL ABSTRAK,” *Jurnal Ilmiah Teknik dan Ilmu Komputer*, vol. 1, no. 2, hlm. 1–8, 2022, doi: 10.55123.

[4] A. Asfinoza, S. Puspasari, dan H. Sunardi, “Sistem Informasi Penjualan Pupuk Berbasis Web pada PT. Sri Aneka Karyatama,” *JURNAL MEDIA INFOTAMA*, vol. 14, no. 1, Feb 2018, doi: 10.37676/jmi.v14i1.472.

[5] Samba dan I. Ripai, “IMPLEMENTASI DAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) APLIKASI INTEGRATED LIBRARY SYSTEM (INLIS Lite) DI MTs NEGERI 7 KUNINGAN,” *ICT Learning*, 2022.

[6] F. Asrin, “ANALISIS PENGUJIAN MENGGUNAKAN USER ACCEPTANCE TEST (UAT) PADA APLIKASI MANAJEMEN NOTULENSI RAPAT BAPPEDA KOTA PONTIANAK,” 2024. [Daring]. Tersedia pada: http://ojsamik.amikmitragama.ac.id

[7] F. Ghina, R. A. Anugrah, D. N. Febrianto, dan A. Saifudin, “Pengujian Aplikasi Pemesanan Tiket Bus dengan QR Code Menggunakan Black Box,” *OKTAL : Jurnal Ilmu Komputer dan Science*, vol. 1, no. 12, Des 2022, [Daring]. Tersedia pada: https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal

[8] M. A. Chamida, A. Susanto, dan A. Latubessy, “ANALISA USER ACCEPTANCE TESTING TERHADAP SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN BEDAH RUMAH DI DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN JEPARA,” *Indonesian Journal of Technology, Informatics and Science (IJTIS)*, vol. 3, no. 1, hlm. 36–41, Des 2021, doi: 10.24176/ijtis.v3i1.7531.

[9] A. Setiawan dan D. Pasha, “SISTEM PENGOLAHAN DATA PENILAIAN BERBASIS WEB MENGGUNAKAN METODE PIECES (STUDI KASUS : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI LAMPUNG),” *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi (JTSI)*, vol. 1, no. 1, hlm. 97–104, 2020, [Daring]. Tersedia pada: http://jim.teknokrat.ac.id/index.php/sisteminformasi

[10] L. A. A. Ma'ruf, C. Kartiko, dan C. Wiguna, "BLACK BOX TESTING BOUNDARY VALUE ANALYSIS PADA APLIKASI SUBMISSION SYSTEM," *Jurnal Edik Informatika*, vol. 6, no. 2, hlm. 15–22, Apr 2020, doi: 10.22202/ei.2020.v6i2.3995.
[11] D. Andriansyah, S. Nusa, dan M. Jakarta, "Pengujian Kotak Hitam Boundary Value Analysis Pada Sistem Informasi Manajemen Konseling Tugas Akhir," Online, 2018.
[12] E. Z. Selviana, H. E. Wahanani, dan F. P. Aditiawan, "Black Box Testing in Community Service Systems Using Boundary Value Analysis and Cause Effect Graph Methods (Case Study of Jombang District Community and Village Empowerment Service)," *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*, vol. 2, no. 10, hlm. 4161–4184, Okt 2023, doi: 10.55927/eajmr.v2i10.6435.
[13] Wulandari, Nofiyani, dan H. Hasugian, "USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) PADA ELECTRONIC DATA PREPROCESSING GUNA MENGETAHUI KUALITAS SISTEM," *JMIK Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 1, hlm. 20–27, 2023.
[14] A. Santoso, "Rumus Slovin: Panacea Masalah Ukuran Sampel?," *Jurnal Psikologi Universitas Sanata Darma*, 2023.
[15] V. H. Pranatawijaya, W. Widiatry, R. Priskila, dan P. B. A. A. Putra, "Penerapan Skala Likert dan Skala Dikotomi Pada Kuesioner Online," *Jurnal Sains dan Informatika*, vol. 5, no. 2, hlm. 128–137, Des 2019, doi: 10.34128/jsi.v5i2.185.
[16] H. Hasugian, "USER ACCEPTANCE TESTING (UAT) PADA ELECTRONIC DATA PREPROCESSING GUNA MENGETAHUI KUALITAS SISTEM," *JMIK Jurnal Mahasiswa Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 1, hlm. 20–27, 2023.
[17] A. Ependi dan Tugiman, "Perancangan Sistem Informasi Konsultasi Dokter Hewan, Pet Hotel Dan Pet Grooming Berbasis Web Dengan Metode Location Based Service," *JURNAL ALGOR*, vol. iv, no. 2, hlm. 160–174, 2023, [Daring]. Tersedia pada: http://bsti.ubd.ac.id/e-jurnal
[18] J. Abraham, E. Iklima, dan Ismail, "Unit Testing dan User Acceptance Testing pada Sistem Informasi Pelayan Kategorial Pelayanan Anak," *Repository PNJ*, 2021.